

Material para docentes

Ciencias Naturales <Seres vivos>

Secuencia: sistemas de nutrición humana

Autores: Adaptada por Valeria Hurovich y Martin Kraiselburd y Mirta Kauderer de la secuencia original disponible en https://drive.google.com/file/d/1uaqkxzdTTCiC-sLJ_Ep9M9uMywLECI9/view?usp=sharing

Coordinación pedagógica: Mirta Kauderer

Dirección de Educación Primaria (DEP) – MEGCBA
Directora: Nancy Sorfo
Director Adjunto: Marcelo Bruno
Referente del área Ciencias Naturales: Gabriel Szklar

Equipo de Ciencias Naturales DEP 2021: Julieta Antonelli, Carolina Guerra Navarro, Valeria Hurovich, Martín Kraiselburd, Gustavo Lippi, Ana Laura Monserrat, Adela Shraiber.
Coordinación pedagógica: Mirta Kauderer y Maria Margarita Rodriguez

Sistema digestivo y circulatorio y su interrelación en el proceso de nutrición humana. Introducción:

El Diseño Curricular plantea el tratamiento de la nutrición como un proceso complejo e integrado de los sistemas digestivo, circulatorio y respiratorio.

Abordar esta perspectiva en la enseñanza de esta temática, implica tomar en cuenta la complejidad del tratamiento de este enfoque.

Para ello, atendiendo al contexto de pandemia, se presenta una secuencia que desarrolla un recorte en un planteo didáctico centrado en el estudio del sistema digestivo y en su interrelación con el sistema circulatorio. El propósito de profundizar en esta interrelación es que los/las estudiantes se aproximen a la comprensión de cómo ocurre el proceso de absorción de los nutrientes necesarios para la salud humana.

Es de esperar que el planteo de esta secuencia permita luego avanzar en una etapa posterior para arribar al concepto de que el proceso de nutrición humana resulta de la interrelación entre los tres sistemas (digestivo, circulatorio y respiratorio).

En esta propuesta se recorrerán un conjunto de actividades en las que los/las estudiantes tendrán oportunidad de poner en juego sus ideas previas como punto de partida para su contrastación, a partir de la búsqueda de información y dentro de las posibilidades que se nos impone en la actualidad, avanzar en el trabajo con la construcción de modelos analógicos. Estos modelos analógicos que se plantean desarrollar en el tratamiento de la actividad 2, resultan representaciones

sencillas, que están pensadas para ser armadas con materiales de uso cotidiano y descartable con que pueden contar las/los estudiantes en sus casas.

CONTENIDOS:

Los contenidos de esta secuencia involucran tanto los conceptos como los modos de conocer que, en el Diseño Curricular, se plantean en las siguientes ideas básicas y alcances:

IDEAS BÁSICAS	ALCANCE DE LOS CONTENIDOS
- Los alimentos se transforman dentro del organismo, se distribuyen a todas sus células y las proveen de materiales y energía. - En los humanos y en muchos animales, la nutrición depende del funcionamiento integrado de tres sistemas: digestivo, circulatorio y respiratorio.	- Introducción a la idea de nutrición. -La digestión y su función de “desarmar” los alimentos. -La circulación y su función de transporte: distribución tanto de oxígeno como de otros nutrientes a todo el organismo. -La respiración y su función en la producción de energía. - Interrelación de funciones en el organismo humano. -Indagación bibliográfica sobre los sistemas digestivo, circulatorio y respiratorio en el organismo humano. -Establecimiento de relaciones entre las funciones de los distintos sistemas y la función biológica de nutrición. Comparación con los sistemas de otros animales.

NOTA: En los recuadros se presentan las consignas de las actividades que podrían enviarse a los/las estudiantes para que desarrollen de manera autónoma. Cada una de estas actividades van acompañadas con algunas orientaciones para lxs docentes y aportes de recursos y anexos de material bibliográfico sugerido que podrá ser seleccionado, ampliado o recortado según la realidad de cada grupo de estudiantes.

ACTIVIDAD N°1:

Propósito de la actividad: Indagación de ideas previas en relación al sistema digestivo.

Modos de conocer: Formulación de preguntas y confrontación de anticipaciones.

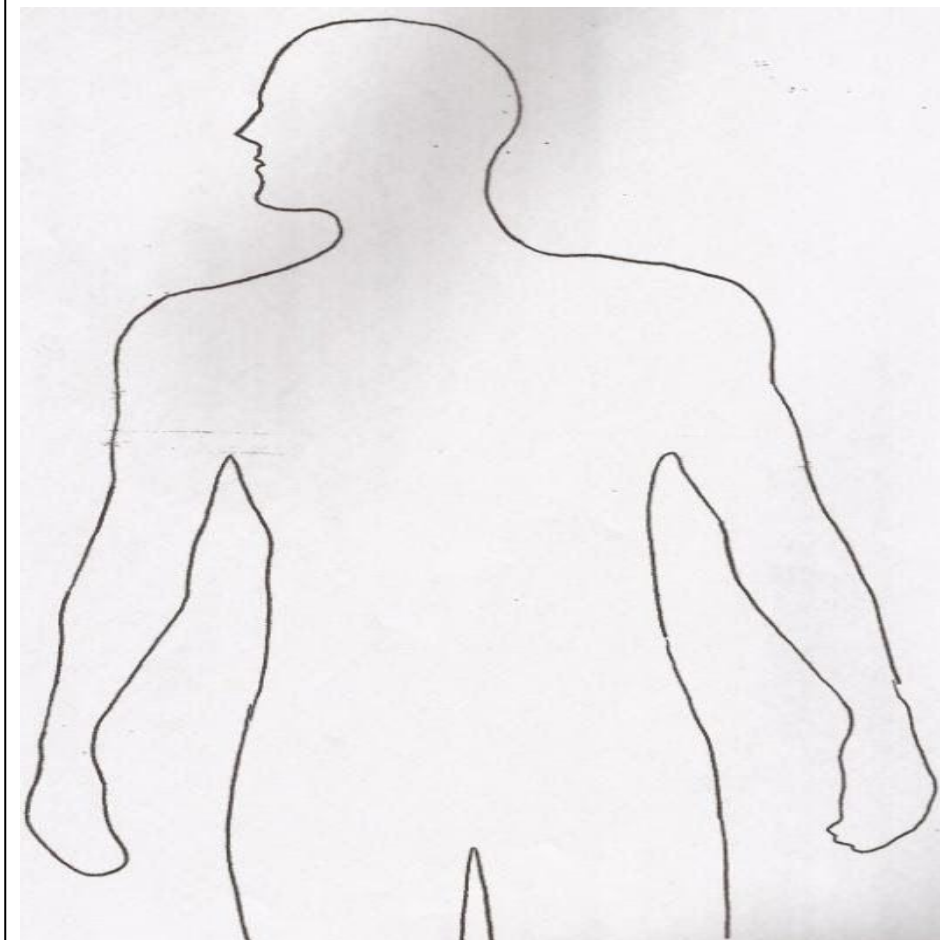
- Desarrollo de la actividad:*

Se propone que el/la docente comience con el planteo de la siguiente pregunta problematizadora:

Actividad 1:

Vamos a empezar a estudiar la nutrición, para lo que cual te propongo que pienses lo siguiente:
"Si como una galletita ¿qué recorrido hará la galletita cuando entra en el cuerpo? ¿Qué partes atraviesa en ese recorrido?"

A partir de estas preguntas, dibuja en el croquis de la figura humana que está a continuación, por dónde te parece que va pasando el alimento, y si recuerdas cómo se llama cada parte, escribila en el dibujo. Podés agregar una explicación en el dibujo que dé cuenta del recorrido que realiza la galletita.



Orientaciones para el/la docente:

Se sugiere que lxs chicxs compartan sus producciones subiéndolas a un documento compartido del grado o a un Padlet, para que se puedan apreciar la diversidad de recorridos que seguramente aparezcan. Se sugiere ver la posibilidad de habilitar algún espacio de intercambio de las producciones que elaboren los/las estudiantes.

La idea es comparar sus dibujos con los de los/las compañeros/as y de ese modo habilitar un momento donde puedan desplegar sus explicaciones y argumentos sobre sus producciones, y detenerse en el recorrido que piensan hace la galletita, atendiendo al reconocimiento de sus ideas previas sobre la anatomía del sistema digestivo.

ACTIVIDAD N°2:

Propósito de la actividad: Reconocimiento de los órganos que componen el sistema digestivo.

Modos de conocer: Búsqueda de información en diversas fuentes.

- *Desarrollo de la actividad:*

La idea de esta actividad es avanzar en la tarea que consiste en plantearles contrastar sus ideas previas a partir de la indagación en diversas fuentes de información.

Para ello podrá utilizar una consigna de búsqueda de información como la que se muestra a continuación. Se reemplaza la mesa de libros con la que se podría contar en las escuelas, con el aporte de una selección de enlaces, extractos de manuales y enciclopedias de cuerpo humano.

Actividad 2

Para saber si lo que dibujaste representa las distintas partes que recorre un alimento como la galletita o cualquier otro alimento dentro de nuestro cuerpo, lee los siguientes textos (Anexo 1) y busca qué información te aporta y comparala con lo que representaste en tu dibujo.

Para ello, representa sobre el primer dibujo que ya hiciste - pero eligiendo otro color - las partes que aparecen en el texto y los nombres que tiene cada una de esas partes.

¿Qué diferencias encuentras entre lo que pensabas y lo que te aportaron los textos?

Orientaciones para el/la docente:

En el Anexo 1 se presenta una selección de textos sobre el sistema digestivo, que el/la docente podrá seleccionar, recortar o ampliar.

Nuevamente recomendamos que las/los estudiantes puedan subir sus producciones a un espacio virtual compartido (como el Padlet) para mostrarlas explicitando las diferencias que encuentran entre el dibujo que representaron primero y éste que hicieron una vez que encontraron la información en los textos.

Esto permitirá que los/las alumnos/as pongan atención en el reconocimiento de los diferentes órganos que conforman la anatomía del sistema digestivo.

Se sugiere que los registros se representen como se muestra en la siguiente imagen:

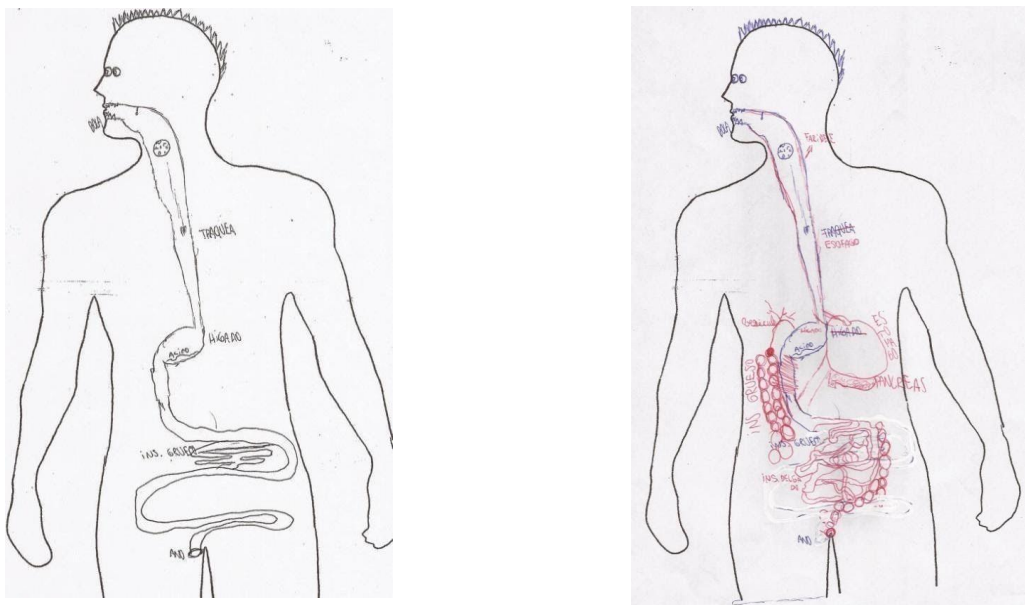


IMAGEN 1

“Antes sabía esto...”

“Ahora sé que...”

Los/las alumnos/as podrán argumentar sus comparaciones con formulaciones tales como: *"Antes pensaba esto y ahora me doy cuenta que también me faltó dibujar esto, o dibujé esta parte bien, o esto va del otro lado, etc."*

Se podrá proponer como cierre de la actividad que revisen y dejen escrito en las representaciones que pudieron dibujar con ayuda de la información que encontraron en los textos, el nombre de cada uno de los órganos que componen el sistema digestivo: Boca - faringe -esófago- estómago- hígado- páncreas-vesícula biliar- intestino delgado– intestino grueso y ano.

De este modo, la incorporación del vocabulario específico es un conocimiento que se incorpora al final de cada actividad, como necesidad de identificación, en este caso de la anatomía de este sistema, para ir reemplazando los primeros nombres que son de uso cotidiano y que en general resultan imprecisos si se quiere avanzar y profundizar en el estudio de la temática planteada.

Actividades extras y opcionales:

- 1) A continuación se presentan enlaces a juegos en línea para sistematizar las partes del sistema digestivo que el/la docente podrá sugerir realizar en caso que considere pertinente.
 - <https://cienciasnaturales.didactalia.net/recurso/aparato-digestivo-primaria/f2403449-b81f-4958-8143-6212ec9c24da>
 - <https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/partes-del-aparato-digestivo>
- 2) Como complemento también a la actividad propuesta en relación con la anatomía del sistema digestivo, se podrá pedir a los/las alumnos/as que -con los materiales que tengan en sus casas - diseñen y armen un modelo análogo a ese recorrido que los lleve a revisar nuevamente cuáles son los órganos que lo componen, qué material convendría usar para representar cada uno de ellos, etc.

Actividad N°3:

Propósito de la actividad: Identificación del proceso digestivo como la digestión mecánica y química dada por la relación entre la estructura de los órganos que componen al sistema digestivo y su función.

Modos de conocer: búsqueda de información en diversas fuentes y su problematización a partir del diseño de modelos y la elaboración de esquemas.

Primer parte: Proceso de digestión mecánica

- Desarrollo de la actividad:

Se propone recuperar las actividades 1 y 2 para avanzar con la siguiente situación:

Actividad 3:
Primera parte: Empecemos por la boca

En las actividades 1 y 2, estudiaste las partes que componen el sistema digestivo y le pusiste nombres a cada una de ellas. Además, aprendiste que lo que llamábamos *partes* del sistema digestivo se llaman órganos. Todos los órganos tienen un nombre y cumplen una función. Vamos a estudiar las funciones de cada uno de estos órganos. Para eso, comenzaremos por la boca.

¿Cómo te parece que se desarma una galletita dentro de la boca? Escribe lo que piensas.

Ahora que ya escribiste, te pido realices esta experiencia cotidiana de comer una galletita, pero prestando mucha atención a lo que sucede. Para eso, te oriento siguiendo los siguientes pasos:

Toma alguna galletita de agua que tengas en su casa y ponétela en la boca, pero primero no la mastiques. Trata de desarmarla sin usar los dientes. ¿Te es posible? ¿Cómo?

Luego masticala detenidamente. Así podrás prestar atención a cuáles son todas las partes de la boca que utilizas para comerla. Compara lo que registras ahora con las ideas que escribiste antes de comer la galletita. Anota todo lo que vaya sucediendo.

¿Ocurrirá lo mismo cuando comemos una milanesa? ¿Por qué será? ¿Puedo deshacer/desarmar la milanesa como pasó con la galletita?

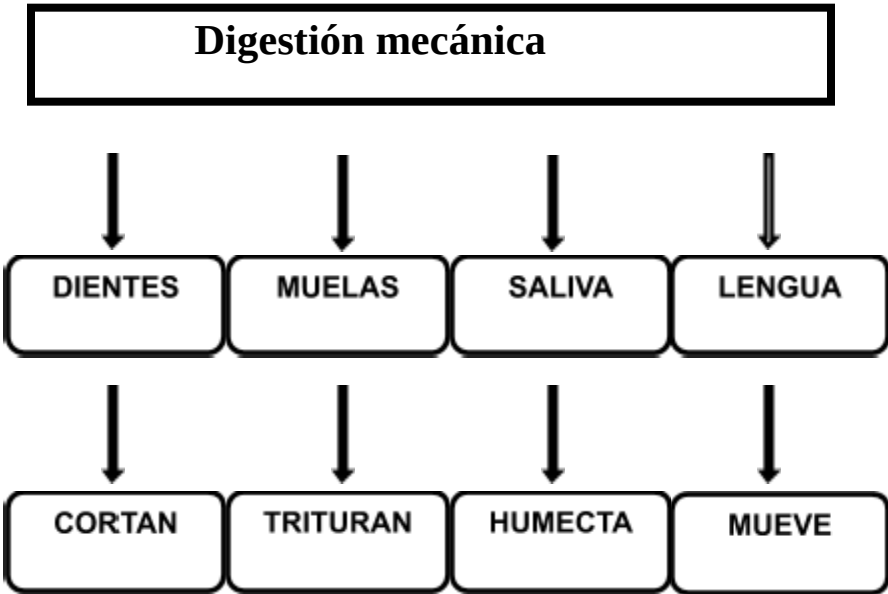
Y al masticar la galletita o la milanesa o cualquier otro alimento: ¿qué partes utilizan? ¿Qué acción podemos decir que hacen los dientes? ¿las muelas también cortan o hacen algo distinto? ¿Qué aporta la saliva? ¿Cuál es la función de la lengua?

Para organizar la respuesta a estas preguntas, completa el siguiente cuadro, especificando las funciones que realizan cada una de las partes:

¿Qué función realiza cada una de estas partes de la boca?			
Dientes	Muelas	Saliva	Lengua

Orientaciones para el/la docente:

A partir de esta experiencia sencilla se espera que los/ las estudiantes puedan arribar a la relación entre estructura (parte) y su función tal como describe el siguiente esquema que responde al proceso de digestión mecánica:



Se podría proponer también que los/las estudiantes realicen además, un registro escrito que permita relacionar las diferentes funciones de los dientes, sobre una figura que represente el interior de la boca humana. En ella se podrá señalar el nombre y función de cada grupo de dientes y muelas y la función de la lengua.



Segunda parte: La función de la saliva en la boca cuando entra en contacto con ciertos alimentos

Propósito de la actividad: Identificación del proceso digestivo que sucede en la boca incorporando la diferencia entre la digestión mecánica, y la transformación química, llamada también digestión química.

Para el desarrollo de esta actividad, será importante que los/las alumnos/as puedan identificar que los alimentos están formados por biomateriales, y que discriminen cuáles de ellos tienen glúcidos (también llamados hidratos de carbono, carbohidratos o azúcares), lípidos o grasas, proteínas (también llamadas prótidos), vitaminas y/o minerales.

Cada docente tomará en cuenta si los/las alumnos/as ya han estudiado dicho concepto o no. En el caso que entiendan que ésta es una oportunidad, invitamos a proponerles reconocer los materiales que componen los alimentos realizando una lectura de diferentes etiquetas de alimentos envasados que presentan dicha información en la composición nutricional.

Para ello, dejamos a disposición la secuencia de 5to grado presente en la página wix del equipo sobre "Detección de biomateriales". En ella podrán adaptar las actividades 1 y 2 de análisis de etiquetas y lecturas sugeridas:

<https://drive.google.com/file/d/1Konky8C2GM5pFEoPT397VYpr7ZZzk4B5/view?usp=sharing>

Actividad 3:

Segunda parte : La función de la saliva en la boca cuando entra en contacto con ciertos alimentos

Hasta ahora vimos que la saliva humecta los alimentos al entrar en contacto con ellos. Ahora, ¿tendrá otra acción la saliva sobre algunos de los alimentos? En particular, vamos a estudiar qué ocurre con los alimentos que están compuestos por un tipo de hidrato de carbono particular, el almidón. Este biomaterial está presente en las galletitas de agua, las semillas, la papa, las pastas y otros.

Para responder esta pregunta, mirá el siguiente video con detenimiento y contesta

<https://www.youtube.com/watch?v=mSzuvHhIQik>

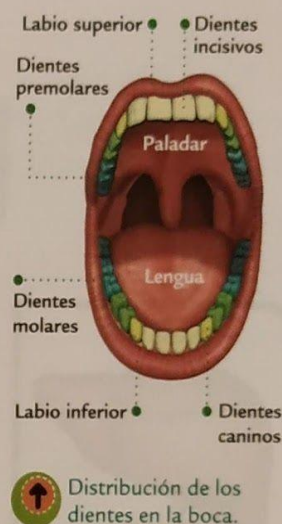
¿Podemos decir que la saliva produjo una transformación química cuando se mezcló con el puré de papas? ¿Qué información te da el video para reconocer si se produjo o no esa transformación? ¿cómo te das cuenta? ¿Crees que habría una transformación parecida si en lugar de pure de papas se hubiera usado una galletita de agua compuesta de almidón?

Una vez que hayas escrito la información que te brindó el video, lee el siguiente texto y completa tu información sobre el proceso de digestión que sucede dentro de la boca

La ingestión

¿Qué sucede en la boca con los alimentos? A lo largo de su recorrido por el tubo digestivo, el alimento pasa por una serie de transformaciones. La primera ocurre en la boca y es realizada por los dientes, durante la **masticación**. Nuestros dientes tienen diferentes formas y funciones. Los incisivos son aplanados y filosos, y cortan el alimento; los caninos o “colmillos” son cónicos y puntiagudos, y lo desgarran; y los premolares y molares, también llamados “muelas”, son anchos y achatados, y lo trituran. En esta etapa, el alimento es triturado y convertido en porciones pequeñas. Además, una vez que ingresa a la boca, las glándulas salivales comienzan a segregar **saliva**. Esta no solo humedece el alimento, sino que también contiene una enzima digestiva, la amilasa, que comienza la digestión del almidón, un carbohidrato presente, por ejemplo, en la papa y el arroz.

La lengua mezcla los trocitos de alimento con la saliva hasta formar una pasta o **bolo alimenticio** que es empujada hacia la **faringe** y el **esófago**. Esta acción se denomina **deglución**. La faringe es una vía de paso tanto del aire como del alimento. Tiene una especie de tapita llamada **epiglotis**.



Mientras masticamos, el aire entra normalmente (A). Al tragar, la epiglotis cierra el acceso a la laringe, y evita que el bolo alimenticio obstruya el paso de aire (B). Cuando el bolo alimenticio avanza hacia el esófago, la epiglotis se abre y se restaura la respiración.

Ahora que ya conocés los procesos que ocurren dentro de la boca te proponemos avanzar con la siguiente pregunta:

¿Cómo es el recorrido de la galletita desde que ingresa a nuestra boca hasta que llega al estómago?

*Mientras que la digestión mecánica refiere a los movimientos de masticación, la transformación química, también llamada digestión química, refiere a la acción de la saliva cuya función es producir la ruptura de las partículas de almidón de los alimentos. En este proceso, cada partícula de almidón se rompe en unidades más pequeñas. Este mecanismo de ruptura de partículas grandes y formación de unidades o partículas más pequeñas, recibe el nombre de **degradación**.*

*Entonces, en el proceso de digestión dentro de la boca se involucra la masticación con los dientes que cortan y rasgan al alimento, con las muelas que lo trituran y la saliva que tiene doble función: humectar y transformar al almidón en partículas más pequeñas. A su vez la lengua lo mueve de un lado al otro, formándose en ese proceso una pasta que recibe el nombre de **bolo alimenticio**.*

La deglución es un proceso que consiste en que el bolo alimenticio, pasa de la boca al esófago a través de la faringe. Puedes volver a mirar las imágenes del Anexo 1 para reconocer cada uno de estos órganos.

Luego, las paredes del tubo digestivo se contraen y relajan, facilitando con esos movimientos, el avance del bolo alimenticio a través del esófago hacia el estómago.

¿Cómo te imaginas que sigue este recorrido? ¿Qué transformaciones ocurrirán en el estómago?

Al cierre de esta actividad se pretende que los/las alumnos/as puedan comprender que:

- La digestión de los alimentos es un proceso que comienza en la boca.
- Los distintos componentes de la boca cumplen distintas funciones en la digestión. Los dientes (incisivos, y premolares y molares desgarran, cortan y trituran), mientras que la lengua mezcla y la saliva humecta. Como resultado de esto, los alimentos son desmenuzados en partes muy pequeñas formando el bolo alimenticio. Este es un proceso mecánico.
- La saliva tiene la función de humedecer y ablandar (humectar) a los alimentos, y actúa sobre el almidón presente en algunos de ellos para transformarlo en partículas más pequeñas. A este proceso químico de transformación se lo llama degradación.

Actividad N°4:

Propósito de la actividad: Estudio del proceso de digestión en el interior del estómago. La degradación de las proteínas y los lípidos

Modos de conocer: búsqueda de información en diversas fuentes y su problematización a partir del diseño de modelos escolares.

- *Desarrollo de la actividad*

Actividad 4: La digestión en el interior del estómago

Hasta ahora analizamos lo que sucede con los alimentos en la boca. Allí comienza el proceso de digestión donde los alimentos son desmenuzados en partes muy pequeñas y la saliva degrada al almidón transformándolo en unidades más pequeñas. El producto de las digestiones mecánicas y químicas que se producen en la boca es el bolo alimenticio que es conducido por la faringe y el esófago hacia el estómago. Ahora bien, ¿qué le ocurrirá al bolo alimenticio dentro del estómago? ¿Qué transformaciones le ocurrirán a sus componentes? ¿Será parecido a lo que ocurre en la boca? ¿Qué otros biomateriales además del almidón presentan los alimentos que no pudieron ser degradados en la boca por la saliva?

A partir de la lectura del siguiente texto y de la visualización de los videos que presentamos a continuación, responde qué información te aportan los mismos en relación con las siguientes preguntas:

1. ¿Qué le sucede al bolo alimenticio en el estómago?
2. ¿Qué transformaciones suceden en el estómago?
3. ¿Qué biomateriales se degradan en el estómago?

Digestión en la boca y el estómago

Estudiamos que en la boca la saliva produce la ruptura del almidón en partículas más pequeñas. Los componentes de la saliva se llaman enzimas; es decir que es función de las enzimas de la saliva producir la degradación del almidón. Por ejemplo el pan, las pastas y las galletitas son

alimentos degradables por las enzimas de la saliva por contener mucho almidón en su composición.

Luego de la deglución, el bolo alimenticio que se forma en la boca, avanza por el esófago hasta el estómago.

El estómago contiene líquidos llamados jugos gástricos. Estos jugos gástricos junto con las enzimas propias del estómago (distintas a las de la saliva) son los responsables de la degradación de los lípidos (o grasas) y las proteínas presentes en algunos alimentos.

En el estómago se lleva a cabo el proceso de degradación química de las proteínas y de los lípidos, mientras que la digestión mecánica ocurre por los movimientos de contracción y relajación de las paredes estomacales. Dentro del estómago producto de la acción de los jugos gástricos, suceden transformaciones en las que las partículas de proteínas se rompen formando unidades más pequeñas llamadas aminoácidos, y las partículas de lípidos se rompen, formando unidades llamadas ácidos grasos.

Así, el bolo alimenticio se transforma, producto del conjunto de degradaciones que presentan las proteínas y lípidos. Como resultado del proceso de digestión en el estómago, se forma lo que se denomina quimo.

En el siguiente video podrás visualizar la acción de estos jugos y sus enzimas sobre las proteínas de la carne:

<https://www.youtube.com/watch?v=3v5DBJU9m4Y&feature=youtu.be>

En este otro video podrás observar la acción de los jugos gástricos sobre la proteína de leche:

<https://youtu.be/SlzkJb4LoRs>

Orientaciones para el/la docente:

Reconocemos que el estudio de los procesos de transformación por degradación que ocurren en el estómago presenta para los/las estudiantes mayor complejidad que aquellos que suceden en la boca.

Sin renunciar a poder acercarlos al conocimiento de este proceso, organizamos a modo de aporte, textos explicativos y videos con los que pretendemos ampliar la diversidad de recursos para ofrecer a los/las alumnos/as. Además, en el Anexo 2 presentamos una selección de textos sobre este tema que den cuenta de información adecuada a estas edades. Cada docente decidirá la pertinencia para poner a disposición de los/las estudiantes.

Actividad N°5:

Propósito: El proceso de digestión en el intestino delgado y grueso

Modos de conocer: búsqueda de información en diversas fuentes y problematización a partir del diseño de modelos.

- *Desarrollo de la actividad:*

El docente comenzará retomando la actividad anterior para avanzar en las siguientes etapas del proceso digestivo:

Actividad 5: ¿Cómo continúa el proceso de digestión?

Vamos a ver cómo continúa el recorrido de la nutrición luego de la formación del quimo en el estómago. ¿Dónde continúa el recorrido?

El quimo pasa del estómago e ingresa al intestino delgado donde va a presentar otras transformaciones. En el intestino delgado finaliza el proceso de digestión de los biomateriales presentes en los alimentos, a partir de la degradación de algunos componentes que no fueron degradados en el estómago. Por ejemplo, las partículas pequeñas que son producto de la degradación del almidón en la boca, son degradadas en el intestino delgado por otras enzimas que las transforman en partículas más pequeñas llamadas glucosa.

Como resultado del proceso de digestión de los alimentos que comienza en la boca, continúa en el estómago y que finaliza en el intestino delgado, se obtienen los biomateriales llamados nutrientes. Su nombre indica que se trata del conjunto de biomateriales que pueden ser incorporados y aprovechados por el organismo. Es decir que, **la digestión es un proceso de degradación de los biomateriales presentes en los alimentos, cuyos productos finales se llaman nutrientes.** Los nutrientes son diversos porque los biomateriales son muy diferentes y todos son fundamentales para mantenernos sanos.

Aquellos compuestos que no se degradan en el intestino delgado, pasan a formar lo que se denomina quilo que sigue su recorrido hacia el intestino grueso, donde es eliminado como materia fecal. Son ejemplos, las fibras de los alimentos. Estas no son degradadas durante el proceso de digestión, ni absorbidas por el intestino delgado, con lo cual siguen el recorrido hacia el intestino grueso para ser desechado por el organismo.

De acuerdo a lo que fuiste leyendo en los textos, en las distintas etapas del proceso digestivo de cada uno de los siguientes biomateriales se obtienen diferentes nutrientes que nuestro organismo aprovecha:

Biomaterial	Nutriente
Almidón	Glucosa
Proteínas	Aminoácidos
Lípidos	Acidos grasos

A partir de todo lo trabajado:

Elabora un relato del proceso digestivo en forma completa, es decir, desde que comienza en la boca, hasta que se forman los nutrientes que serán aprovechados por el cuerpo para alimentarse, crecer y mantener la salud.
Podrás hacerlo por escrito o en un audio para compartir

Y habiendo conocido cómo es el proceso de digestión de los alimentos, toma la información nutricional de las etiquetas de 4 alimentos y explica qué procesos sucederán en su digestión. Podrás buscar etiquetas de:

Leche oyogur

Pastas secas

Hamburguesas de carne vacuna, de pescado o de pollo envasadas

Orientaciones para el/la docente:

Para responder estos interrogantes e integrar todo lo trabajado, se sugiere proponer a los/las estudiantes que graben un audio relatando lo que se observa en este video:

<https://drive.google.com/file/d/0B6DNeIPEaxg7bkppY3IURGc2dG8/view?usp=sharing>

Material extra para docentes:

Por otro lado, ponemos a disposición dos videos documentales que pueden servir de apoyo para abordar estas temáticas con la complejidad que tienen. Serían para ustedes, o para eventualmente trabajar en el aula con lxs estudiantes, acompañando la visualización de los mismos:

- <https://www.youtube.com/watch?v=DbOPAlcAm7g>;
- <https://www.youtube.com/watch?v=OHsB8y5pU4o&feature=youtu.be>

Actividad complementaria de lectura de información sobre los biomateriales y modelización

Se sugiere que el/la docente proponga a sus estudiantes la lectura del siguiente texto en el que hemos desarrollado información acerca de las características particulares de los diferentes grupos de biomateriales que componen a los alimentos que consumimos, como así también cuáles son las funciones biológicas de cada uno de estos grupos. A partir del texto podrán trabajar sobre en análisis de modelos que representen la composición de los biomateriales y luego usarlos para representar los mismos como van siendo degradados a lo largo del sistema digestivo.

¿Cuáles son los principales materiales que forman a las células de todos los seres vivos?

Las células de cualquier ser vivo está formada principalmente por 3 grandes tipos de biomateriales, los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos. Sin embargo las células de los seres vivos no están hechas exactamente con los mismos hidratos de carbono, las mismas proteínas o los mismos lípidos lo que explica que las células se diferencien unas de las otras.

Dentro del grupo de las proteínas, lo que diferencia a una proteína de otra, es el orden, variedad y cantidad de las unidades que conforman cada una. Algo parecido ocurre con los lípidos y los hidratos de carbono. El siguiente texto cuenta cuales son las características de las unidades que conforman a cada uno de estos 3 grupos de materiales

¿De qué están hechos los hidratos de carbono?

Este grupo es también conocido como carbohidratos, glúcidos, azúcares o sacáridos y hay una enorme variedad de ellos que se los puede clasificar por la cantidad y variedad de unidades que la conforman:

- A los que están compuestos por una sola unidad se los llama monosacáridos.
Este es el caso de la glucosa, la fructosa (azúcar de las frutas) y la galactosa
- A los que están formados por dos unidades enlazados se lo llama disacárido.
 - Es el caso de la sacarosa (o el azúcar común) que resulta de la unión de la glucosa con la fructosa
 - También el caso de la maltosa que se usa para la fabricación de la cerveza que resulta de la unión de dos unidades de glucosa
 - Y la lactosa presente en la leche que está formada por la unión de galactosa y glucosa
- A los que están formadas muchísimas unidades enlazadas formando largas cadenas se lo llama polisacáridos.
 - Este es el caso de la celulosa que es el principal componente del papel, de la madera y de las paredes de las células que está formado por muchas unidades de glucosa de forma ramificada
 - Y el caso del almidón que *es usado en la mayoría de las plantas como su principal reserva alimenticia* que también está formado por una enorme cantidad de unidades iguales de glucosas enlazadas de forma lineal formando una cadena muy larga.

Las células del cuerpo de los seres humanos usan las glucosas que les llega a través de la sangre luego de que se hayan degradado de los hidratos de carbono de los alimentos que ingiere. Por lo que construye sus hidratos de carbono usando como unidades las mismas que conformaban los hidratos del alimento que ingirió. Este proceso de degradación de las partículas de hidratos de carbono para el caso del almidón por ejemplo inicia en la boca dejando libre varias de las glucosas que lo componen.

¿De qué están hechas las proteínas y cuáles son sus funciones dentro de las células?

Cada célula tiene proteínas características que la hace ser diferentes a otras células. De hecho las células de diferentes partes del cuerpo y de diferentes seres vivos tienen diferentes proteínas.

Lo que diferencia a una proteína de otra es la cantidad, el orden y el tipo de unidades que la conforman. A esas unidades se las llama aminoácidos, existen 20 diferentes y hay proteínas formadas por cadenas de 50 hasta cadenas de 200 aminoácidos.

Así como con las letras del abecedario se pueden formar diversas palabras, algunas más cortas, otras con letras repetidas, con los aminoácidos se pueden formar diversas proteínas.

Las células del cuerpo de los seres humanos usan los aminoácidos que les llega a través de la sangre luego de que se hayan degradado de las proteínas de los alimentos que ingiere. Por lo que nuestro organismo construye sus propias proteínas usando como unidades los aminoácidos que quedaron libres por la degradación de las proteínas del alimento que ingerimos.

Las proteínas, también conocidos como prótidos o polipéptidos, tienen como función esencial formar las estructuras de los seres vivos. Las células de los huesos, las células de los músculos, las células de la piel, el pelo o las uñas son básicamente proteínas. Existen también proteínas de transporte, como la hemoglobina; que transporta oxígeno por el sistema circulatorio, proteínas de protección inmunológica como los anticuerpos que identifican a los agentes extraños que estén presentes en la sangre en el cuerpo; de regulación, como las hormonas que funcionan como señales para activar procesos que se inician en otras células del cuerpo. Además, existe un grupo muy importante de proteínas: las enzimas, que regulan las transformaciones químicas que se desarrollan dentro de cada una de las células de los seres vivos.

¿De qué están hechos los lípidos y cuáles son sus funciones dentro de las células?

Este grupo de biomateriales habitualmente llamado grasas pueden ser de origen animal o vegetal. Las grasas de origen animal están presentes en la manteca, crema y carnes, mientras que las grasas de origen vegetal -también llamadas aceites, están presentes en las semillas, y algunos frutos como la palta.

La mayor parte de los lípidos o grasas alimentarias que ingerimos son compuestos llamados triglicéridos. Estos compuestos están formados por 3 unidades muy largas que se unen a una cuarta que los mantiene unidos entre sí. A estas unidades largas se los llama ácidos grasos. Existen unos 70 ácidos grasos diferentes.

La digestión de las grasas comienza en el estómago y se completa en el intestino delgado. En el estómago la acción mecánica producto de los movimientos de contracción y relajación de la musculatura que compone a este órgano, agitan a las grasas y a la vez, los jugos gástricos separan a las partículas de grasas entre sí. Cuando estas ingresan al intestino ya separadas, se mezclan con la bilis que segrega la vesícula biliar y posteriormente se emulsionan. A partir de este proceso de emulsificación, las lipasas provenientes del páncreas, rompen las uniones de los triglicéridos formando ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos sólo pueden atravesar las paredes del intestino delgado de adentro hacia afuera cuando están separadas unas de las otras.

Los lípidos tienen como función principal ser la reserva de energía de los seres vivos. Además, son los materiales con los que están construidas las membranas que rodean, le dan forma y diferencias a una célula de otra.

¿Toda comida está formada por toda la variedad de unidades de construcción de biomateriales necesarias para estar saludable?

Al mirar las etiquetas de los alimentos podemos identificar que no todo lo que ingerimos está formado por los mismos biomateriales por lo que es necesario tener la dieta más variada posible y adecuada para cada uno según nos indican los/las nutricionistas.

Hay veces que lo que comemos tiene muy poca variedad de estos materiales como es el caso de los caramelos o chocolates.

Otras veces, ingerimos comidas que tienen partículas que no podemos degradar y por lo tanto no podemos aprovechar. Este es el caso por ejemplo de fibras de celulosa que son hidratos de carbono presente en alto cantidad en verduras tales como el apio, hinojo, espinaca, acelgas, zanahorias o calabazas. En el caso de los hidratos de carbono se llama fibras a todos los que no pueden ser degradados por nuestro organismo.

Existen otros grupos de materiales que consideramos importante mencionar ya que forman parte de la composición de los seres vivos: las vitaminas (que son biomateriales) y las sales minerales. Ambos grupos resultan indispensables en nuestra dieta.

Las sales minerales son materiales que todos los seres vivos necesitan para su crecimiento. Mientras las plantas utilizan las sales minerales que absorben de las raíces para elaborar su propio alimento durante el proceso de fotosíntesis, los animales deben incorporarlas especialmente a través de la ingesta de vegetales.

Por ejemplo, nuestro organismo necesita sales de calcio para el crecimiento de los huesos y dientes, y sales de hierro para la formación de glóbulos rojos de la sangre. A medida que crecemos, los huesos van aumentando de tamaño por el aumento de la cantidad de células que lo conforman. La ingesta de sales de calcio debe ser diaria para garantizar su disponibilidad en la construcción de las nuevas células de hueso.

Del mismo modo la ingesta de sales de hierro posibilita la formación permanente de nuevos glóbulos rojos durante toda la vida.

Si bien para realizar nuestras funciones biológicas debemos consumir una variedad grande de sales minerales - alrededor de veinticuatro - solo necesitamos muy pequeña cantidad de cada una. En este sentido, si bien la sal de mesa pertenece a este grupo de materiales, el consumo humano no es necesario ya que está presente en la mayoría de los alimentos y en el agua que tomamos. Los nutricionistas advierten que no es saludable incorporarla en exceso.

Las vitaminas son elaboradas por los vegetales y algunos animales

Cada vitamina se nombra con las primeras letras mayúscula del abecedario y tienen funciones muy diferentes. Así existen por ejemplo la vitamina C que está presente en los cítricos como la naranja o el limón, que ayuda en la prevención de una enfermedad llamada escorbuto. La vitamina A que encontramos en muchos vegetales como la zanahoria y que se le agrega a la leche que consumimos diariamente, colabora en el funcionamiento de los mecanismos de la visión. La vitamina D presente en el huevo, y también en la leche o en pescados como la sardinas, regula la distribución del calcio y del fósforo en nuestro organismo.

Algunas vitaminas se disuelven en agua como la vitamina C, y otras solo se disuelven en aceites o grasas como la vitamina A, D y E. Las vitaminas solubles en agua se encuentran en los frutos y hojas de las plantas en agua; en cambio, las vitaminas solubles en aceite y grasas se encuentran en las partes más ricas en lípidos como las semillas y otros alimentos de origen animal ricos en grasa como la yema de huevo o el pescado.

En la mayoría de los casos las vitaminas son absorbidas en el intestino delgado durante el proceso de digestión tal como fueron ingeridas para ser aprovechadas por las células del organismo. Cuando una persona tiene falta de vitaminas en su organismo se dice que sufre una avitaminosis.

El agua y su importancia en los seres vivos

Si bien el agua no es un biomaterial casi dos tercios de la totalidad de cada célula contiene agua. y como casi todo el cuerpo de los seres vivos está formado por células entonces vale decir también que casi dos tercios de los organismos está compuesto agua.

Este líquido es vital para el desarrollo de todos los seres vivos, ya que el agua tiene la propiedad de disolver una gran cantidad de materiales, distribuyéndolos por todo el organismo.

En el caso de los seres humanos, por ejemplo, esta propiedad es indispensable si tenemos en cuenta que para que los nutrientes de los alimentos que ingerimos lleguen a todas partes del cuerpo, la sangre que está compuesta por agua, los distribuye disueltos en ella.

Las comidas ¿son todas nutritivas?

No toda comida es nutritiva para el cuerpo. van a ser nutritivas las comidas de las cuales por medio del proceso de digestión el cuerpo logre desarmar los biomateriales y absorber algunos de las unidades que las componen. A estas comidas que nos aportan al menos un tipo de biomaterial los llamaremos alimentos. A su vez, como mencionamos anteriormente no todos los biomateriales que ingerimos son aprovechados por el cuerpo por lo que cuando un biomaterial es aprovechado efectivamente por nuestro organismo recibe el nombre de nutriente. Con lo cual, todo nutriente es un biomaterial, pero no al revés; ya que solo es nutriente si ese material puede ser aprovechado para nuestro crecimiento. A modo de ejemplo: la glucosa es un biomaterial y es nutriente, en cambio, si bien el almidón es un biomaterial, no es un nutriente. Tendrá que atravesar por todo el proceso digestivo para transformarse en unidades de glucosa.

Por el contrario, cuando se dice que una persona está mal nutrida es porque a las células del cuerpo les falta las unidades de los biomateriales diversos con las que construye cada uno de los componentes (proteínas, lípidos, o hidratos de carbono) que lo constituyen.

Por último, es importante referirnos que no todo lo que logra atravesar las vellosidades del intestino y llegar a las células a través de la sangre será nutritivo para el cuerpo humano. Hay muchos alimentos que son tratados con agroquímicos durante la etapa de producción. Al consumirlos llegan a las células a gran escala para matar a toda planta que no sea la que se quiere que crezca. Pero esa forma de producir tiene problemas. Y uno de ellos es que nos llegan esos químicos con los alimentos y son muy difíciles de quitar lavando las frutas y verduras y nos hacen mal. Por lo que no todo lo que ingerimos y llega a las células nos nutre.

Autores: Martín Kraiselburd y Mirta Kauderer

Bibliografía

Curtis, Biología, Quinta Edición.

Biología 1, Laura Fumagalli y Laura Socolovsky y otros, Editorial Estrada

<http://www.fao.org/3/v4700s/v4700s07.htm>

[https://www.news-medical.net/life-sciences/Lipid-Metabolism-\(Spanish\).aspx](https://www.news-medical.net/life-sciences/Lipid-Metabolism-(Spanish).aspx)

<https://www.ck12.org/book/ck-12-conceptos-de-ciencias-de-la-vida-grados-6-8-en-espa%C3%B1ol/section/11.17/>

Modelización de los biomateriales y sus transformaciones en el sistema digestivo

A la par de la lectura del texto anterior el docente podrá proponerles a sus estudiantes construir modelos de material concreto que sirvan para representar cada una de esos biomateriales. Para ello deberá generar oportunidad de analizar la validez de los modelos contruïdos contrastándolos con la información de su composición presente en el texto.

La utilización de estos modelos análogos serán potentes para representar luego como van siendo degradados a lo largo del sistema digestivo.

Para representar a las glucosas podrán usar por ejemplo muchos ganchos clip iguales enlazados en entre si quedando representado el almidón como una cadena larga de cosas iguales. Para representar a los 20 aminoácidos podrían usar enchufes diferentes que al adherirse varios entre si representarían a una proteína. Para el caso de los ácidos grasos podrían usar ganchos de ropa, que al unirse 3 de ellos a un cuarto elemento podrían representar a un triglicérido. (lipido). En los siguientes videos podrán encontrar algunas orientaciones para el docente

- 1- Videos de analogía del almidón <https://youtu.be/Epz6e627oZI>
- 2- Videos de la analogía de Proteínas https://youtu.be/8_9ijEkFdIQ
- 3- Videos de la analogía de Lípidos <https://www.youtube.com/watch?v=EoViKEcuOGE>

Estos modelos resultan muy útiles a la hora de representar de forma concreta las transformaciones durante el proceso de degradación que van teniendo los biomateriales a lo largo del sistema digestivo. Esto puede visualizarse en el siguiente stop motion.

<https://youtu.be/FRrvpJK8P0g>

Como el video es mudo, serían los estudiantes quienes tendrían la oportunidad de ponerle letra, ponerle palabra para explicar qué es lo que se está queriendo representar en cada momento.

Actividad Nº 6

Propósito de la actividad: Reconocimiento de la interrelación entre el sistema digestivo y el sistema circulatorio.

Modos de conocer: Formulación de preguntas y confrontación de anticipaciones. Búsqueda de información en diversas fuentes.

El docente comenzará la clase planteando la siguiente situación problematizadora:

Actividad 6: ¿Cómo se distribuyen los nutrientes por nuestro organismo?

Primera parte

Leé la siguiente situación y responde las preguntas:

"Tengo una uña encarnada que se me infectó y la crema que me apliqué no funcionó. El médico me pidió que entonces tomara una pastilla, que es un antibiótico que actúa en la infección... La pregunta será: ¿Cómo tomando la pastilla de antibiótico me hará efecto en la uña para curarla?"

¿Qué le responderían? ¿Recuerdan lo que ocurría con la galletita? ¿Qué le pasará al antibiótico? ¿Por dónde pasará? ¿será parecido o diferente el proceso que presenta el antibiótico al que le sucede a los alimentos?

¿Y cómo será transportado ese antibiótico desde la boca hasta la uña del pie?

Sin buscar información en ninguna fuente, registra tus ideas en el cuadro que presentamos más abajo en la columna "mis primeras ideas".

Segunda parte

Busca información que te permita responder estos interrogantes: *¿Qué le pasaría al antibiótico una vez que llega al intestino delgado? ¿Cómo llegará el medicamento a la uña para poder curarla?*

Para ayudarte te ofrecemos el texto:

Algunas preguntas que pueden ayudar a orientar la lectura son:

- 1. *¿En qué órgano del sistema digestivo los nutrientes pasan a la sangre?*
¿Cómo se llama este proceso?
- 2. *¿Qué cuenta el texto sobre la función que tiene la sangre? ¿y qué informa el texto sobre cómo son transportados estos nutrientes?*
- 3. *¿Qué nos dice el texto del sistema circulatorio?*
- 4. *¿Cómo se llaman los distintos conductos o tubos por donde circula la sangre? ¿Qué diferencia tienen unos de otros?*

Y finalmente, ¿cómo llega el antibiótico a la uña?" ¿La respuesta que encuentraste es diferente a lo que pensabas antes de leer el texto? Registra tus ideas en el cuadro, dentro de la columna "lo que aprendí"

¿Cómo será transportado ese antibiótico a la uña?	
Mis primeras ideas	Lo que aprendí

Por último, ahora que contestaste cómo llega el antibiótico hasta la uña del pie, responde:

¿cómo crees que llegan entonces los nutrientes que se obtienen de los alimentos y que son indispensables para que crezcan nuestros huesos, cabellos, uñas y para mantenernos sanos?

Texto

Transporte de nutrientes: La circulación

El sistema circulatorio está formado por un numeroso conjunto de redes de tubos de distinto diámetro, tamaño y función. Estos tubos son los llamados vasos sanguíneos y se clasifican en arterias, venas y capilares. Estos últimos permiten vincular a las arterias con las venas.

El intestino delgado está rodeado por capilares. Es por medio de estos vasos capilares que los nutrientes obtenidos de la digestión de los alimentos pasan a la sangre. Este proceso recibe el nombre de absorción.

El corazón es el órgano central del sistema circulatorio ubicado en el medio de la caja torácica, entre los pulmones, formado por un tejido muscular, que en su interior posee cuatro cavidades. Los movimientos de contracción y relajación del corazón (los "latidos") son los que permiten que la sangre sea "bombeada" y circule por todo el sistema, actuando como un motor.

Las arterias son los vasos sanguíneos que llevan la sangre desde el corazón hasta los órganos, mientras que por las venas circula la sangre que vuelve desde todos los órganos hacia el corazón.

El sistema circulatorio transporta todas las sustancias que deben llegar a las células y salir de ellas. Sus principales funciones son transportar el oxígeno y el dióxido de carbono, distribuir los nutrientes, transportar células y proteínas que participan en los mecanismos de defensa del organismo, retirar los desechos de las células y distribuir el calor en el cuerpo para que se mantenga constante la temperatura.

(Texto adaptado de Perelmuter S. et al (1998) Ciencias Naturales y Tecnología 7, Buenos Aires, Ed. Aique)

Para saber más sobre el sistema circulatorio, presta atención a las imágenes que muestra el siguiente texto y a partir de su lectura escribe qué información te parece importante para explicar cómo funciona nuestro sistema circulatorio

TRANSPORTE DE NUTRIENTES Y DE DESECHOS: LA CIRCULACIÓN

La *sangre* reparte nutrientes de los sistemas digestivo y respiratorio hacia todas las células del cuerpo. También recoge los desechos que producen las células de los diferentes órganos. La sangre está compuesta por una parte líquida y una sólida. La parte líquida se llama *plasma*. Éste disuelve y transporta los nutrientes que provienen de los alimentos y los productos de desecho. Los desechos salen del cuerpo con la exhalación, la orina y el sudor. La parte sólida de la sangre son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Los *glóbulos rojos* transportan el oxígeno y el dióxido de carbono. Los *glóbulos blancos* combaten los microbios que ingresan al cuerpo, y las *plaquetas* contribuyen a detener la salida de la sangre cuando nos lastimamos.

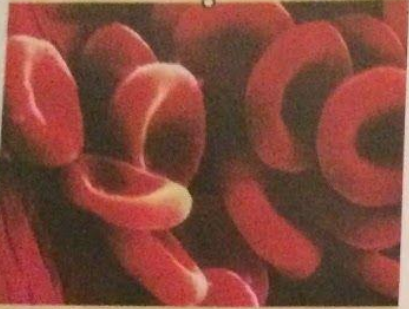
La sangre circula por una red de tubos que se ramifican en cada órgano del cuerpo y que, en conjunto, forman el *sistema circulatorio*. La red de tubos del sistema circulatorio está formada por diferentes clases de *vasos sanguíneos*: las venas, las arterias y los capilares. Estos últimos sirven de puente entre las arterias y las venas.

El *corazón* también forma parte del sistema circulatorio; es como un motor que bombea la sangre con cada latido.

Las *arterias* llevan la sangre desde el corazón hasta los órganos. Por las *venas* circula la sangre que vuelve desde todos los órganos hacia el corazón. La pared de los capilares es tan delgada que permite que los nutrientes y los desechos entren y salgan de la sangre hacia las células y viceversa.

Componentes sólidos, células de la sangre

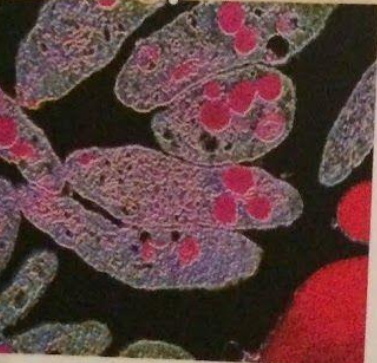
Glóbulos rojos

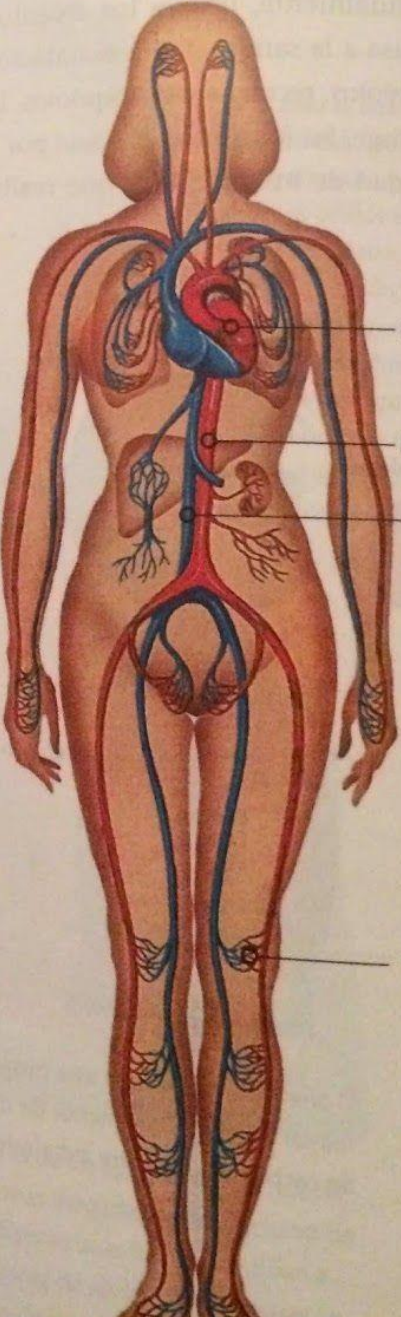


Glóbulos blancos



Plaquetas





Corazón

Arteria

Vena

Capilares

○ ¿Cuál de las siguientes palabras no representa una actividad del sistema circulatorio? Marca con una x.

☐ comunicación	☐ defensa	☐ transporte
☐ sensibilidad	☐ recolección	